

MOHAMMED Fahad

SIO 1

02/12/2025

Objectif du TP

Créer une base de données complète pour gérer une école de ski avec :

- Une base de données nommée bdd_skiplus
- 4 tables : moniteur, stages, client, participer
- Des relations entre les tables (clés étrangères)

ÉTAPE 1 : Installation de XAMPP

Comment installer XAMPP ?

1. Télécharger XAMPP

Aller sur le site : <https://www.apachefriends.org/download.html>

Télécharger la version pour Windows

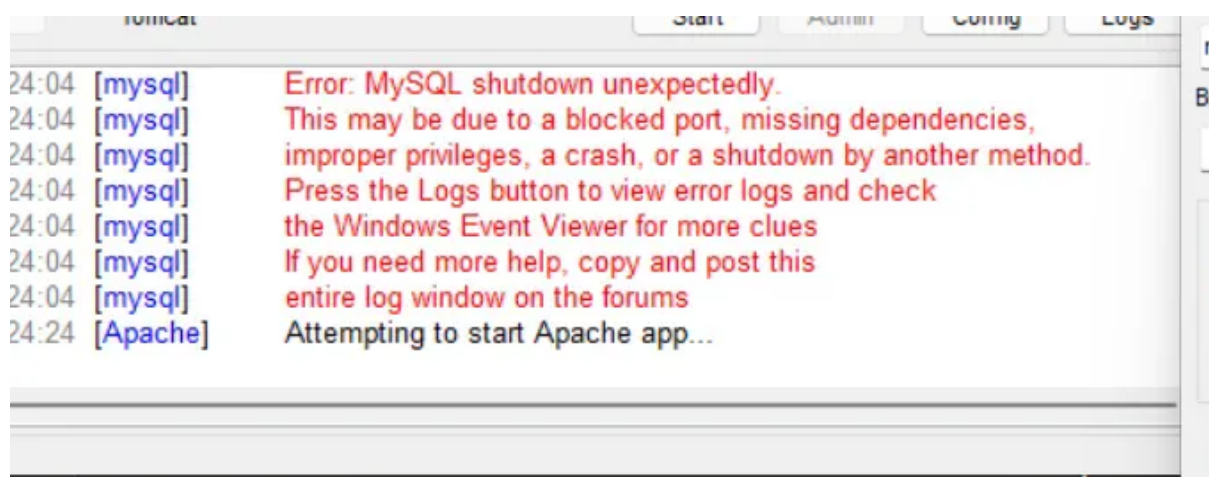
2. Extraire et installer

Une fois le téléchargement terminé, il faut extraire le dossier ZIP que vous avez téléchargé. Après l'extraction, vous trouverez un dossier nommé xampp. Il est très important de copier ce dossier directement dans la partition C:\ de votre ordinateur pour obtenir le chemin C:\xampp. Il ne faut surtout pas installer XAMPP dans le dossier Téléchargements car cela causera des problèmes de fonctionnement.

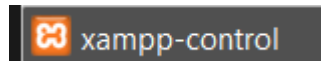
3. Pourquoi dans C:\xampp ?

L'emplacement dans C:\xampp est crucial pour le bon fonctionnement de XAMPP. En effet, ce logiciel a besoin d'être installé dans un dossier stable avec les bonnes permissions. Le dossier Téléchargements est un dossier temporaire qui peut avoir des restrictions de sécurité et des problèmes de permissions. C'est pour cette raison que XAMPP doit absolument être placé directement dans C:.

Voici les images de error

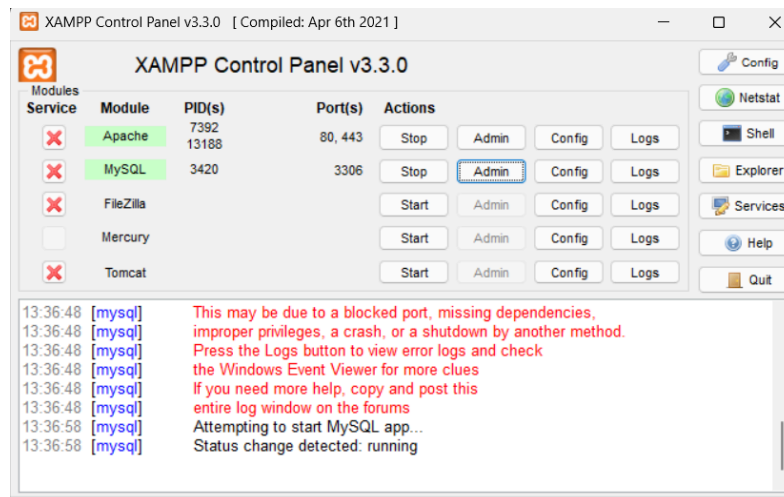


Et puis sur il faut lancer l'application

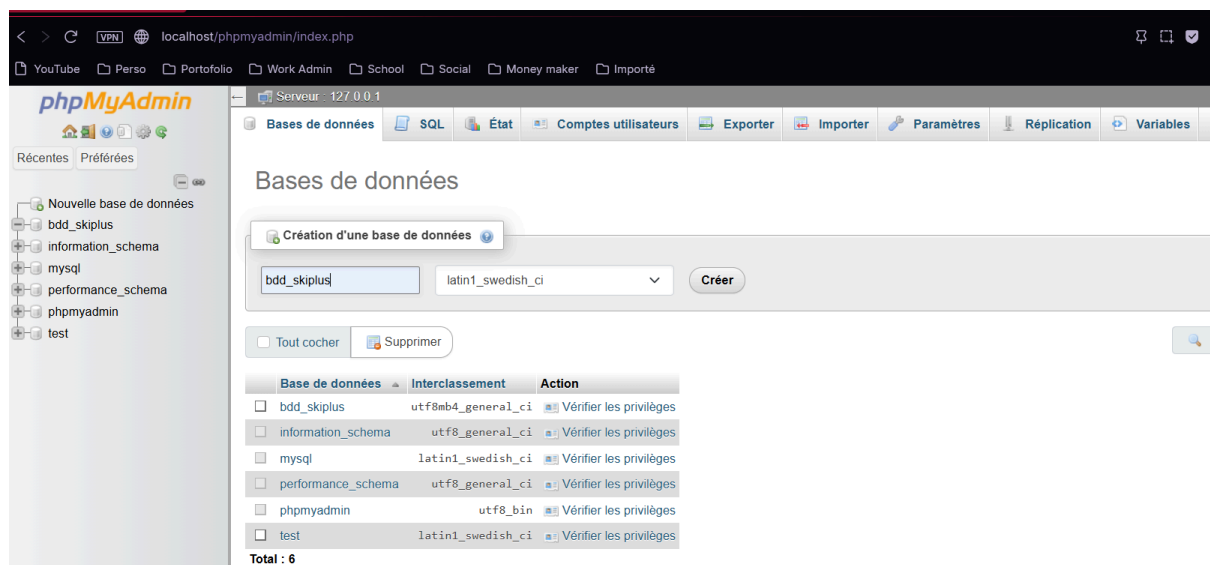


qui se trouve dans le dossier

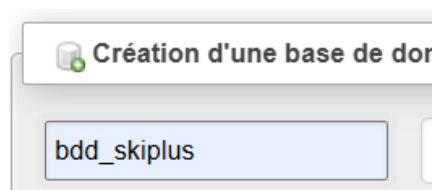
Et puis lancer Apache et MySQL et puis cliquer sur admin qui va nous ramener sur le site de apache phpmyadmin ou on vas créer les table et le bdd



ÉTAPE 2 : Configuration et démarrage de XAMPP



On se trouve juste ici après avoir lancer admin, donc on va commencer par créer le Bases de Données en cliquant sur **Nouvelle Base de Données** et en lui renomment **bdd_skiplus**



Et puis on va créer des table appelant Monitor avec cette table,

Créer une nouvelle table

Nom de table

monitor

Nombre de colonnes

5

Créer

Et puis on va remplir des données qu'on veut sur la BDD

Nom	Type	Taille/Valeurs	Valeur par défaut	Interclassement	Attributs	Null	Comm
Num_moniteur	INT	11	Aucun(e)			☐	☒
Choisir à partir des colonnes centrales							
Nom_moniteur	VARCHAR	50	Aucun(e)	utf8mb4_general_		☐	☐
Choisir à partir des colonnes centrales							
Prenom_moniteur	VARCHAR	50	Aucun(e)	utf8mb4_general_		☐	☐
Choisir à partir des colonnes centrales							
Datenaissance_moni	DATE		Aucun(e)			☐	☐
Choisir à partir des colonnes centrales							
Tel_moniteur	VARCHAR	20	Aucun(e)	utf8mb4_general_		☐	☐
Choisir à partir des colonnes centrales							

☐ Transaction ONLINE

Aperçu SQL

Enregistrer

Voici les information que j'ai mit pour monitor a l'aide de table que j'ai eu

Num_moniteur	Nom_moniteur	Prénom_moniteur	Datenaissance_moniteur	Tel_moniteur
001	Cretier	Claude	15/11/1970	06 16 85 98 21
002	Merle	Corine	25/07/1971	06 18 74 98 35
003	Grospirron	Arthur	14/08/1967	06 74 85 26 34
004	Vidal	Eric	17/02/1975	06 87 21 54 74
005	Ruby	Hélène	12/08/1978	06 14 87 95 12
006	Tomba	Claudio	21/04/1962	06 78 25 35 64
007	Montillet	Sophie	25/07/1979	06 74 85 98 12
008	Montillet	Claude	01/08/1986	06 80 12 15 19

Et après avoir remplir tout les information je vais sur insérer et remplir les valeur ce qui reste

← Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : bdd_skiplus » Table : monitor

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Nom

Type

Taille/Valeurs

Valeur par défaut

Interclassement

Dans insérer il faut remplir les info et la date de naissance doit être à l'inverse

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
Num_moniteur	int(11)			
Nom_moniteur	varchar(50)			Cretier
Prenom_moniteur	varchar(50)			Claude
Datenaissance_moniteur	date			1970-11-15
Tel_moniteur	varchar(20)			06 16 85 98 21

Exécuter

Et il faut exécuter et aller dans l'onglet parcourir et on va voir tout les information

	Num_moniteur	Nom_moniteur	Prenom_moniteur	Datenaissance_moniteur	Tel_moniteur
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Cretier	Claude	1970-11-15	06 16 85 98 21
☐ Éditer Copier Supprimer	2	Merle	Corine	1971-07-25	06 18 74 98 35
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Grosppiron	Arthur	1967-08-14	06 74 85 26 34
☐ Éditer Copier Supprimer	4	Vidal	Eric	1975-02-17	06 87 21 54 74
☐ Éditer Copier Supprimer	5	Ruby	Hélène	1978-08-12	06 14 87 95 12
☐ Éditer Copier Supprimer	6	Montillet	Sophie	1979-07-25	06 74 85 98 12
☐ Éditer Copier Supprimer	7	Montillet	Claude	1986-08-01	06 80 12 15 19

Donc on fait ça pour tout les tableau,

Pour la tableau de stage j'ai mit tout les info et puis sur index la premiere colonne j'ai mit en primaire

Null Index

A_

PRIMARY
UNIQUE
INDEX
FULLTEXT
SPATIAL

Nom	Type	Taille/Valeurs*	Valeur par défaut	Interclassement	Attributs	Null	Index	Commentaires	Virtualité	Déplacer une colonne
Num_stage	VARCHAR	10	Aucun(e)			☐	---			
Libelle_stage	VARCHAR	100	Aucun(e)			☐	---			
Duree_stage	INT		Aucun(e)			☐	---			

Et pour Num_monitor en INDEX et faire la meme chose pour tout les table

Num_monitor	INT		Aucun(e)			☐	INDEX			[Num_monitor]
-------------	-----	--	----------	--	--	--------------------------	-------	--	--	---------------

Voici la table de client,

Structure de table

Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_client	varchar(10)	utf16_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Nom_client	varchar(50)	utf16_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 Prenom_client	varchar(50)	utf16_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 Adrue_client	varchar(100)	utf16_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	5 Advrille_client	varchar(50)	utf16_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	6 Adrcp_client	varchar(10)	utf16_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	7 Tel_client	varchar(20)	utf16_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	8 email_client	varchar(100)	utf16_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

Et stage

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_stage	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Libelle_stage	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 Duree_stage	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 Datedebut_stage	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	5 Datefin_stage	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	6 Effectifmax_stage	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	7 Num_moniteur	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

Et participer

☐	1 Num_stage	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Non	Aucun(e)
☐	2 Num_client	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Non	Aucun(e)

Après avoir créé tous les table on va les remplir avec leur données,

Num_stage	Libelle_stage	Duree_stage	Datedebut_stage	Datefin_stage	Effectifmax_stage	Num_moniteur
MN001	Moto neige initiation Raquette et ski de	1	2004-02-18	2004-02-18	3	7
RQ001	randonnée	3	2004-02-15	2004-02-17	5	6
SB001	Snowblade apprentissage	2	2004-02-17	2004-02-18	3	4
SF001	Snowboard débutant	4	2004-02-14	2004-02-17	2	1
SF002	Snowboard perfectionnement	3	2004-02-14	2004-02-16	3	2
SF003	Snowboard expert	3	2004-02-17	2004-02-19	3	3
SK001	Ski débutant	5	2004-02-14	2004-02-18	2	4
SK002	Ski perfectionnement	3	2004-02-14	2004-02-16	3	5
SK003	Ski expert	3	2004-02-17	2004-02-19	3	1
SX001	Ski extrême initiation	3	2004-02-18	2004-02-20	2	2
TR001	Traineau initiation	1	2004-02-20	2004-02-20	3	6

Et voici le tableau

Num_stage	Libellé stage	Durée_stage	Datedébut_stage	Datefin_stage	Effectifmax_stage
MN001	Moto neige initiation	1	18/02/2004	18/02/2004	3
RQ001	Raquette et ski de randonnée	3	15/02/2004	17/02/2004	5
SB001	Snomblade apprentissage	2	17/02/2004	18/02/2004	3
SF001	Snowboard débutant	4	14/02/2004	17/02/2004	2
SF002	Snowboard perfectionnement	3	14/02/2004	16/02/2004	3
SF003	Snowboard expert	3	17/02/2004	19/02/2004	3
SK001	Ski débutant	5	14/02/2004	18/02/2004	2
SK002	Ski perfectionnement	3	14/02/2004	16/02/2004	3
SK003	Ski expert	3	17/02/2004	19/02/2004	3
SX001	Ski extreme initiation	3	18/02/2004	20/02/2004	2
TR001	Traineau initiation	1	20/02/2004	20/02/2004	3

Pour client,

	Num_client	Nom_client	Prenom_client	Adrue_client	Adrville_client	Adrcp_client	Tel_client	email_client
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	B0001	Bernard	Annie	11, avenue du 8 Mai 1944	Lyon	69000	04 23 14 65 32	NULL
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	C0001	Charpentier	Delphine	14, avenue Napoléon	Paris	75016	01 45 58 98 12	cdc@club-internet.fr
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	C0002	Coudant	Stéphanie	25, avenue Napoléon 2, rue des	Bordeaux	33000	05 25 32 14 85	NULL
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	C0003	Coignard	Hervé	25, route des martyrs	Poitiers	86000	05 21 23 53 87	NULL
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	H0001	Herscovici	Dominique	25, avenue du Dunkerque	Lille	62000	06 14 85 74 12	hersco@aol.fr
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	H0002	Herscovici	Pierre	25, avenue du Prado	Marseille	13000	06 58 98 21 47	hersco@aol.fr

Le tableau,

Num_client	Nom_client	Prénom_client	Adrue_client	Adrville_client	Adrcp_client	Tel_client	email_client
B0001	Bernard	Annie	11, avenue du 6 juin 1944	Lyon	69000	04 23 14 65 32	
C0001	Charpentier	Delphine	14, avenue Mozart	Paris	75016	01 45 58 98 12	cdc@club-internet.fr
C0001	Coudant	Stéphanie	25, avenue Napoléon	Bordeaux	33000	05 25 32 14 85	
C0003	Coignard	Hervé	2, rue des martyrs	Poitiers	86000	05 21 23 59 87	
H0001	Herscovici	Dominique	25, route de Dunkerque	Lille	62000	06 14 85 74 12	hersco@aol.fr
H0002	Herscovici	Pierre	25, avenue du Prado	Marseille	13000	06 58 98 21 47	hersco@aol.fr

Pour créer les relations entre les tables, j'ai utilisé l'interface graphique de phpMyAdmin. J'ai cliqué sur chaque table, puis sur l'onglet Structure et ensuite sur "Vue relationnelle". Dans cette interface, j'ai pu relier les colonnes entre elles en sélectionnant les tables et colonnes correspondantes. J'ai créé trois relations : stages vers moniteur, participer vers stages, et participer vers client. Ces relations avec les clés étrangères garantissent maintenant l'intégrité des données.

Structure de table

Vue relationnelle

Contraintes de clé étrangère

Actions		Propriétés de la contrainte		Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)		
				Base de données	Table	Colonne	
Nom de la contrainte ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT				Num_moniteur			Num_moniteur
				Num_moniteur	bdd_skiplus	monitor	Num_moniteur

+ Ajouter une contrainte

CONCLUSION

Ce travail pratique nous a permis de créer une base de données complète et fonctionnelle pour gérer une école de ski. Nous avons commencé par installer et configurer XAMPP, l'outil qui nous permet de créer un serveur web local. Ensuite, nous avons créé une base de données comportant quatre tables liées entre elles de manière cohérente. Nous avons rempli ces tables avec des données réalistes représentant des moniteurs, des stages, des clients et leurs inscriptions. Enfin, nous avons mis en place des relations entre ces tables grâce aux clés étrangères, ce qui garantit l'intégrité et la cohérence de nos données.

